

# Práctica 1 - Introducción

## 1. ¿Qué es una red? ¿Cuál es el principal objetivo para construir una red?

Una red es un **sistema de ingeniería vasto y complejo** compuesto por cientos de millones de computadoras, enlaces de comunicaciones y switches, con miles de millones de usuarios conectándose a través de diversos dispositivos como computadoras portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes y una amplia gama de nuevas "cosas" conectadas. Específicamente, Internet se describe como una **"red de redes"**, que comprende componentes esenciales de hardware y software.

En términos generales, una red implica la **interconexión de dispositivos** y la coordinación de su comunicación.

El **principal objetivo para construir una red** es fundamentalmente **habilitar la comunicación y el intercambio de información**. Las fuentes destacan varios aspectos clave de este objetivo:

- **Soporte de aplicaciones:** Las **aplicaciones de red son la razón de ser de una red de computadoras**. Si no se pudieran concebir aplicaciones útiles, no habría necesidad de una infraestructura de red y protocolos que las soporten. Estas aplicaciones han sido la fuerza motriz del éxito de Internet, motivando a individuos y organizaciones a integrarla en sus actividades cotidianas.
- **Transporte de datos y servicios:** Una red, como Internet, se ve como una **infraestructura que proporciona servicios a aplicaciones distribuidas** que se ejecutan en sistemas terminales. Esto implica transportar paquetes de un host emisor a un host receptor.

En resumen, las redes se construyen para **conectar cosas y permitir la comunicación y el intercambio de ideas entre personas y sistemas**, sirviendo como una infraestructura esencial para una vasta gama de aplicaciones y servicios.

## 2. ¿Qué es Internet? Describa los principales componentes que permiten su funcionamiento.

Internet es el sistema de ingeniería más grande creado por la mano del hombre, una **red de redes** que conecta miles de millones de usuarios y dispositivos. Se la puede ver como:

1. Un conjunto de **hardware y software**.
2. Una **infraestructura** que da servicios a aplicaciones distribuidas.

Sus componentes principales son:

- **Sistemas terminales (hosts):** PCs, celulares, servidores, IoT, etc.
- **Enlaces de comunicación:** medios guiados (cobre, coaxil, fibra) y no guiados (radio, satélite, Wi-Fi).
- **Conmutadores de paquetes:** routers (núcleo, capa de red) y switches (acceso, capa de enlace).
- **ISP:** conectan usuarios y redes entre sí, formando la jerarquía global.

Todo funciona gracias a **protocolos organizados en 5 capas:**

- **Aplicación:** HTTP, SMTP, DNS.
- **Transporte:** TCP (fiable), UDP (rápido pero sin garantías).
- **Red:** IP y protocolos de enrutamiento.
- **Enlace:** Ethernet, Wi-Fi.
- **Física:** transmisión de bits por el medio físico.

En síntesis: Internet es la infraestructura que, mediante hardware, enlaces, routers, ISP y protocolos en capas, permite que las aplicaciones de red hagan posible la comunicación global.

### 3. ¿Qué son las RFCs?

Las **RFCs (Request For Comments)** son **documentos asociados a los estándares de Internet**, los cuales son desarrollados por el **IETF (Internet Engineering Task Force)**.

A continuación, se detallan sus principales características y propósito:

- **Origen y Propósito:** Nacieron como solicitudes de comentarios de carácter general para **solucionar los problemas de diseño de la red y de los protocolos** que enfrentó el precursor de Internet.
- **Contenido:** Su contenido suele ser **bastante técnico y detallado**, definiendo los protocolos esenciales para el funcionamiento de Internet.
- **Importancia para la Interoperabilidad:** Son cruciales porque **garantizan que todas las entidades involucradas estén de acuerdo en lo que hace cada protocolo**, permitiendo así que se puedan crear **sistemas y productos que sean capaces de interoperar**. Esto es fundamental para las aplicaciones de red basadas en estándares, donde los programas cliente y servidor deben adaptarse a las reglas dictadas por la RFC correspondiente para comunicarse eficazmente.
- **Ejemplos de Protocolos Definidos:** Definen protocolos clave como:
  - **TCP** (Protocolo de Control de Transmisión).
  - **IP** (Protocolo de Internet).
  - **HTTP** (Protocolo de Transferencia de Hipertexto, para la Web).
  - **SMTP** (Protocolo Simple de Transferencia de Correo, para el correo electrónico).
  - **UDP** (Protocolo de Datagramas de Usuario).
  - **DNS** (Sistema de Nombres de Dominio).
  - **POP3** (Protocolo de Oficina de Correos – Versión 3).
- **Cantidad y Gestión:** Actualmente, existen **más de 7.000 documentos RFC**. El Editor de documentos RFC de la Internet Society mantiene un sitio web (<http://www.rfc-editor.org>) que permite buscar RFCs específicos, y se señala que pueden ser actualizados u obsoletos por documentos posteriores.
- **Contraste con Aplicaciones Propietarias:** A diferencia de los protocolos definidos en RFCs, las aplicaciones propietarias utilizan protocolos de capa de aplicación que no necesariamente cumplen con las recomendaciones de un RFC existente, lo que limita su interoperabilidad con desarrollos de terceros.

#### 4. ¿Qué es un protocolo?

Un protocolo en el contexto de las redes de computadoras es un **conjunto de reglas que define el formato y el orden de los mensajes intercambiados entre dispositivos, así como las acciones que estos toman al enviar o recibir dichos mensajes..**

Su propósito principal es **garantizar la interoperabilidad en la comunicación.**

Esto significa que, al seguir un protocolo estándar, diferentes sistemas y productos pueden entenderse y comunicarse eficazmente

.

Algunos puntos clave son:

- **Definición:** Un protocolo establece cómo deben lucir los mensajes (formato), en qué secuencia deben enviarse y qué hacer en cada paso de la comunicación.
- **Importancia:** Esencial para que los dispositivos en una red (computadoras, routers, switches, etc.) puedan entenderse entre sí y trabajar juntos, como cuando la gente sigue reglas para tener una conversación.
- **Estándares:** La mayoría de los protocolos de Internet son desarrollados por el IETF y documentados en las RFCs (Request For Comments), que son documentos técnicos detallados que aseguran que todos los implicados estén de acuerdo en cómo funcionan los protocolos.

Ejemplos Relevantes:

- **TCP/IP:** Fundamentales para el transporte de datos y el direccionamiento en Internet.
  - **HTTP:** Utilizado para la navegación web.
  - **SMTP, POP3:** Para el envío y la recepción de correos electrónicos.
  - **DNS:** Para traducir nombres de dominio a direcciones IP.
- 
- **Estructura en Capas:** Los protocolos se organizan en "pilas" o capas (como la capa de aplicación, transporte, red, enlace y física), donde cada capa tiene sus propios protocolos que se basan en los servicios de las capas inferiores..

## 5. ¿Por qué dos máquinas con distintos sistemas operativos pueden formar parte de una misma red?

La razón principal por la que dos máquinas con diferentes sistemas operativos pueden formar parte de la misma red y comunicarse es gracias a la adherencia a protocolos estandarizados y a la arquitectura de red en capas.

- **Protocolos Estándar:** Los protocolos son conjuntos de reglas que definen cómo se formatean y ordenan los mensajes para la comunicación. Para que Internet funcione, es fundamental que todos los dispositivos se pongan de acuerdo en lo que hace cada protocolo. Esto permite que el software de diferentes sistemas operativos pueda comunicarse eficazmente, porque todos "hablan el mismo idioma" de red. El IETF es la organización que desarrolla muchos de estos estándares, documentados en las RFCs.

- **Arquitectura en Capas:** Las redes están diseñadas en capas (como la física, de enlace, de red, de transporte y de aplicación). Cada capa tiene su función y utiliza los servicios de la capa inferior sin necesidad de entender sus detalles internos. Esta modularidad significa que, por ejemplo, la capa de transporte puede ofrecer una "comunicación lógica" entre procesos sin importar si las máquinas usan Windows, macOS, Linux, etc., porque cada sistema operativo implementa estas capas de acuerdo a los mismos estándares, aunque lo haga de forma interna diferente.

En síntesis, las diferencias entre los sistemas operativos de las máquinas se manejan y abstraen en las capas inferiores de la red, mientras que las capas superiores (donde residen las aplicaciones) confían en que los protocolos estándar se seguirán para garantizar una comunicación lógica y efectiva entre los procesos.

**6. ¿Cuáles son las 2 categorías en las que pueden clasificarse a los sistemas finales o End Systems? Dé un ejemplo del rol de cada uno en alguna aplicación distribuida que corra sobre Internet.**

Un sistema final (o host) es cualquier dispositivo informático conectado a Internet. Estos dispositivos se ubican en la "frontera de Internet". El término "red de computadoras" ya suena un poco obsoleto por la gran cantidad de dispositivos no tradicionales que se conectan.

Los sistemas finales pueden ser muy variados, desde computadoras de escritorio tradicionales, estaciones de trabajo Linux y servidores que almacenan y transmiten información como páginas web o correos electrónicos, hasta una amplia gama de "cosas" no tradicionales como laptops, smartphones, tablets, televisores, consolas de juegos, termostatos, sistemas de alarma para el hogar, electrodomésticos, relojes, anteojos y vehículos.

La **función principal** de un sistema final es **albergar (ejecutar) programas de aplicación**, como navegadores web, servidores web, programas cliente de correo electrónico o servidores de correo electrónico.

**Los sistemas finales se pueden clasificar en dos categorías principales:**

**1. Clientes:**

- **Descripción del rol:** Los clientes son generalmente computadoras de escritorio, laptops, smartphones, etc.. En una sesión de comunicación entre dos procesos, el proceso que inicia la comunicación (es decir, el que contacta inicialmente al otro proceso al principio de la sesión) se designa como el cliente. No se comunican directamente entre sí.

- **Ejemplo en una aplicación distribuida (la Web):** En la aplicación Web, un navegador web que se ejecuta en el host del usuario es un proceso cliente. Este navegador envía solicitudes de páginas u objetos web a un servidor web. Por ejemplo, cuando abrís Chrome o Firefox en tu computadora (cliente) y escribís una dirección web, estás actuando como cliente al solicitar una página.

**2. Servidores:**

- **Descripción del rol:** Los servidores suelen ser equipos más potentes que almacenan y distribuyen información como páginas web, flujos de video o correo electrónico. Son hosts "siempre activos" que esperan ser contactados para iniciar una sesión de comunicación. Tienen una dirección fija y conocida (dirección IP), lo que permite a los clientes contactarlos fácilmente. Hoy en día, muchos servidores residen en grandes centros de datos.

- **Ejemplo en una aplicación distribuida (la Web):** En la aplicación Web, el programa del servidor web se ejecuta en un host servidor y está siempre activo para atender las solicitudes de los navegadores clientes. Cuando el servidor web recibe una solicitud de un objeto (por ejemplo, una página HTML o una imagen) de un cliente, responde enviando el objeto solicitado a ese cliente. Por ejemplo, el servidor que aloja la página de Google.com (servidor) espera las solicitudes de tu navegador y, al recibirlas, te envía el contenido de la página.

**7.** ¿Cuál es la diferencia entre una red conmutada de paquetes de una red conmutada de circuitos?

**Redes conmutadas de circuitos:**

- Reservan recursos de forma exclusiva para una sesión de comunicación durante toda su duración, como una línea telefónica tradicional.
- Se establece una conexión dedicada y se garantiza una velocidad de transmisión constante.
- Pueden desperdiciar recursos si la conexión está inactiva y ofrecen retrasos predecibles.

**• Redes conmutadas de paquetes:**

- No reservan recursos. Los datos se dividen en pequeños paquetes que se utilizan "bajo demanda".
- Los paquetes viajan individualmente y pueden tomar diferentes rutas, siendo almacenados y reenviados por los conmutadores (routers).
- Permiten una compartición más eficiente de los recursos y son ideales para tráfico "en ráfagas".
- Pueden experimentar retrasos variables e impredecibles debido a la congestión y pueden perder paquetes si los buffers se llenan. Internet es un ejemplo de este tipo de red, ofreciendo un servicio de "mejor esfuerzo".

O sea, las redes conmutadas de circuitos priorizan la garantía de servicio y los retrasos predecibles mediante la reserva de recursos, mientras que las de paquetes priorizan la eficiencia y la flexibilidad al compartir los recursos, aunque a costa de posibles retrasos variables y pérdidas.

**8.** Analice qué tipo de red es una red de telefonía y qué tipo de red es Internet.

Respondido en el 7.

Telefonía: red conmutada de circuitos

Internet: red conmutada de paquetes

**9.** Describa brevemente las distintas alternativas que conoce para acceder a Internet en su hogar

#### **Wi-Fi**

Red LAN inalámbrica: los dispositivos se asocian a un punto de acceso (AP) que está conectado a la red cableada. Velocidades variables (según estándar: desde decenas hasta cientos de Mbps, p. ej. 802.11ac ~ hasta 1300 Mbps compartidos). Alcance: decenas de metros. Ideal para casas, cafés y dispositivos móviles/IoT.

#### **Ethernet**

Red LAN cableada por par trenzado a switches. Ofrece 100 Mbps / 1 Gbps para usuarios y hasta 10 Gbps para servidores. Con switches modernos la topología en estrella elimina colisiones. Servicio a nivel enlace es “sin conexión” (no garantiza entrega a nivel de enlace). Muy usado en oficinas y servidores.

#### **Fibra óptica (FTTH)**

Fibra directa hasta la casa: transmite luz, gigabits de velocidad, muy baja atenuación y sin interferencias electromagnéticas. Se puede implementar como PON (varias casas comparten la misma fibra hasta el distribuidor). Es la mejor opción para alta velocidad y largas distancias.

#### **Acceso celular (3G/4G/LTE)**

Internet por la red móvil a través de estaciones base (antenas). Permite movilidad (cobertura amplia). 3G: >1 Mbps; 4G/LTE: decenas de Mbps y core totalmente IP. Perfecto para celulares y tablets en movimiento.

#### **Satélite**

Conecta por satélite: útil donde no llega otra cosa (zonas rurales). Satélites GEO (~36.000 km) tienen mucha latencia; constelaciones LEO (como Starlink) están mucho más cerca, reducen latencia y mejoran velocidad (pueden dar cientos de Mbps). Lo malo: equipo y costo, pero buena alternativa donde no hay fibra o cable.



## 10. ¿Qué ventajas tiene una implementación basada en capas o niveles?

**1. Facilita la comprensión de la complejidad:** El tema de las redes de computadoras es muy complejo, con muchísimos conceptos, protocolos y tecnologías intrincadamente entrelazados. Una organización en capas permite ver a través de esa complejidad y aprender los distintos conceptos y protocolos de una parte de la arquitectura a la vez que se comprende cómo todas las partes encajan en el esquema general.

**2. Proporciona modularidad:** Una arquitectura de capas permite estudiar una parte específica y bien definida de un sistema más grande y complejo. Esto tiene un valor considerable por sí mismo, ya que hace mucho más fácil modificar la implementación del servicio suministrado por una capa.

**3. Facilita las actualizaciones y modificaciones:** En sistemas complejos que se actualizan constantemente, la capacidad de modificar la implementación de un servicio sin afectar al resto de los componentes del sistema es una ventaja importante de la disposición en capas. Siempre y cuando una capa proporcione el mismo servicio a la capa superior y emplee los mismos servicios de la capa inferior, el resto del sistema permanece invariable.

**4. Ofrece ventajas conceptuales y estructurales:** Las capas proporcionan una forma estructurada de estudiar los componentes del sistema y facilitan la actualización de los mismos.

**5. Potencia la motivación pedagógica (especialmente con un enfoque descendente):** Enseñar las aplicaciones de red al principio de un curso es una herramienta muy potente para motivar a los estudiantes. Se entusiasman al aprender cómo funcionan aplicaciones que usan diariamente, como el correo electrónico o la Web, lo que les da una base para entender los servicios de red necesarios en capas inferiores.

**6. Enfatiza áreas de alto crecimiento:** Un enfoque que comienza con la capa de aplicación (un enfoque descendente) pone énfasis en un "área de elevado crecimiento" en las redes, donde han tenido lugar muchas revoluciones recientes como la Web, la compartición de archivos P2P y los flujos multimedia.

**7. Permite introducir el desarrollo de aplicaciones tempranamente:** Con un enfoque descendente, los estudiantes pueden aprender a crear sus propias aplicaciones y protocolos de nivel de aplicación desde el principio, familiarizándose con conceptos como la programación de sockets, modelos de servicio y protocolos importantes que se repiten en capas subsiguientes.

**11. ¿Cómo se llama la PDU de cada una de las siguientes capas: Aplicación, Transporte, Red y Enlace?**

**PDU** es la sigla de "Protocol Data Unit", que en español significa "Unidad de Datos de Protocolo".

Es un término genérico que se utiliza para referirse a los mensajes de información y control que se intercambian entre las diferentes capas de la pila de protocolos de red

Entonces, el nombre que recibe cada unidad de datos es:

- **Capa de Aplicación:** La PDU de esta capa se denomina mensaje.
- **Capa de Transporte:** La PDU de esta capa se llama segmento. El libro aclara que, si bien en algunos textos de Internet a los paquetes de UDP se les puede llamar datagramas, para evitar confusiones con los paquetes de la capa de red, se prefiere usar el término "segmento" tanto para los paquetes TCP como para los UDP.
- **Capa de Red:** La PDU de esta capa se conoce como datagrama.
- **Capa de Enlace:** La PDU de esta capa se denomina trama.

**12.** ¿Qué es la encapsulación? Si una capa realiza la encapsulación de datos, ¿qué capa del nodo receptor realizará el proceso inverso?

**1. ¿Qué es la encapsulación?**

La encapsulación es el proceso en el host emisor mediante el cual los datos de una capa superior se pasan a la capa inferior. La capa inferior (receptora) añade su propia información de control (cabecera y a veces cola), formando así una nueva PDU que “encapsula” los datos superiores.

**2. Proceso sucesivo al descender por la pila:**

- Un mensaje de la capa de aplicación se entrega a la capa de transporte.
- La capa de transporte añade su cabecera (Ht) y crea un **segmento** que encapsula el mensaje de aplicación.
- El segmento pasa a la capa de red, que añade su cabecera (Hn) formando un **datagrama**.
- Finalmente, el datagrama pasa a la capa de enlace, que añade cabecera y cola para crear una **trama** que encapsula el datagrama.

**3. Analogía:**

Es como enviar un informe por correo: el informe entra en un sobre interno (segmento), ese sobre en un sobre postal (datagrama), etc.; en cada paso se añade información de cabecera para el procesamiento de esa etapa.

**4. ¿Qué capa del receptor realiza el proceso inverso?**

El proceso inverso se llama **desencapsulación**. Cuando una PDU llega al receptor, la capa correspondiente recibe la PDU de la capa inferior, procesa y elimina su cabecera (y cola), extrae la carga útil (la PDU de la capa superior) y la pasa a la capa inmediatamente superior. Lo reitero por si no quedó claro: **la misma capa** (es decir, la entidad par en la misma capa) en el nodo receptor realiza la desencapsulación de los datos que la capa equivalente en el nodo emisor encapsuló

**5. Ejemplos:**

- Si la capa de enlace del emisor encapsuló el datagrama en una trama, la capa de enlace del receptor quitará la cabecera/cola de la trama y entregará el datagrama a la capa de red.
- Si la capa de red encapsuló el segmento en un datagrama, la capa de red del receptor quitará la cabecera IP y entregará el segmento a la capa de transporte.
- Si la capa de transporte encapsuló el mensaje en un segmento, la capa de transporte del receptor quitará la cabecera del segmento y entregará el mensaje a la aplicación.

**13.** Describa cuáles son las funciones de cada una de las capas del stack TCP/IP o protocolo de Internet.

- **Capa de Aplicación**

- Donde residen las aplicaciones y sus protocolos (HTTP, SMTP, FTP, DNS).
- Define cómo se forman, envían y entienden los mensajes (sintaxis y semántica).
- Interfaz directa con el usuario; los devs pueden crear protocolos propios.

- **Capa de Transporte**

- Proporciona comunicación lógica entre procesos en hosts distintos.
- TCP: orientado a conexión, fiable, orden, control de flujo y congestión; divide en segmentos.
- UDP: sin conexión y no fiable.
- Realiza multiplexación/demultiplexación y comprobación de integridad (checksums). Se implementa en los hosts.

- **Capa de Red**

- Traslada datagramas de un host a otro; protocolo principal: IP.
- Servicio de “mejor esfuerzo” (no garantiza entrega/orden).
- Dos planos: datos (forwarding) y control (routing, p. ej. OSPF/BGP).
- Los routers operan acá.

- **Capa de Enlace**

- Mueve una trama completa entre nodos adyacentes y encapsula datagramas.
- Varía según el protocolo (Ethernet, Wi-Fi, PPP); puede ofrecer detección/corrección en el enlace.
- Gestiona acceso múltiple (p. ej. CSMA/CD), usa direcciones MAC y ARP para resolver IP→MAC.
- Implementada en NICs y switches.

- **Capa Física**

- Transmite los bits por el medio (cobre, fibra, radio).
- Define codificación, señales y dependencias del enlace físico; implementada en hardware.

## 14. Compare el modelo OSI con la implementación TCP/IP

El modelo **OSI** es un **marco de referencia teórico** de **7 capas** (útil para estudiar funciones y responsabilidades), mientras que **TCP/IP** es la pila práctica usada en Internet, con **5 capas** (a veces 4). Las funciones principales coinciden en las capas básicas (aplicación, transporte, red, enlace, física), pero OSI separa **Presentación** y **Sesión** como capas propias; en TCP/IP esas funciones quedan dentro de la capa de aplicación o en librerías/protocolos (ej. TLS). OSI es más formal y pedagógico; TCP/IP es más práctico, flexible y está implementado en la red real.

### Tablita resumen:

| Aspecto                | OSI                                                                   | TCP/IP                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Capas                  | 7 (Física, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación) | 5 (Física, Enlace, Red, Transporte, Aplicación)                                |
| Propósito              | Modelo de referencia conceptual y didáctico                           | Pila de protocolos implementada en Internet                                    |
| Capas únicas/notables  | Presentación y Sesión (gestionan formato, cifrado, sincronización)    | No tiene capas separadas para Presentación/Sesión (lo hace la app o librerías) |
| Filosofía              | Estructura rígida y detallada                                         | Más pragmático y flexible; pensado para implementación                         |
| Uso real               | Principalmente enseñanza y análisis. Es más bien teórico              | Implementación real de Internet (IP, TCP, UDP, HTTP, etc.)                     |
| Unidad de datos típica | Varía por capa (PDU)                                                  | mensaje → segmento → datagrama<br>→ trama → bits                               |